

A100 – Leptonsektor I: die ξ -Leiter

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Leiter	1
.2	Woher die Exponenten kommen	1
.3	Was die Leiter liefert	2
.4	Die Gegenrichtung: was die Daten für ξ zurückgeben	2
.5	Die Gegenprobe, die fehlschlägt	2
.6	Zwei Rechenmodi, die sich ausschließen	3
.7	Prüfskript	3
.8	Zeichenerklärung	3
.9	Was offen bleibt	4
.10	Ersetzt	4
.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Die Leiter

[B] Die Leptonmassen lassen sich als Stufen einer ξ -Leiter schreiben:

$$m_i = r_i \xi^{p_i} \nu,$$

mit rationalen Strukturzahlen r_i , rationalen Exponenten p_i und einer Brückenkonstante ν . Für die Leptonen sind das

$$(r_e, p_e) = \left(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right), \quad (r_\mu, p_\mu) = \left(\frac{16}{5}, 1\right), \quad (r_\tau, p_\tau) = \left(\frac{25}{9}, \frac{2}{3}\right).$$

[K] In den *Verhältnissen* fällt ν heraus, und es bleiben parameterfreie Ausdrücke:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5} \xi^{-1/2}, \quad \frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144} \xi^{-1/3}, \quad \frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25}{12} \xi^{-5/6}.$$

Nach A080 sind das die intrinsischen Größen: sie hängen an der Geometrie und an nichts sonst. Genau an ihnen ist zu messen.

.2 Woher die Exponenten kommen

[K] Die Exponenten p_i sind nicht frei. Sie sind Windungszahlen auf einem *logarithmischen* Torus mit der Schrittweite $\Delta p = 1/3$. Diese Schrittweite ist die fundamentale Terz der harmonischen Reihe – dieselbe Geometrie der periodischen Randbedingung, die in einer schwingenden Saite die Obertöne erzeugt. Halbzahlige Werte sind geometrische Mitten zwischen zwei Windungsebenen, negative Werte Gegenwindungen.

[K] Die drei Leptonexponenten liegen auf dieser Leiter:

$$p_e = \frac{3}{2}, \quad p_\mu = 1, \quad p_\tau = \frac{2}{3},$$

mit den Stufen

$$p_e - p_\mu = \frac{1}{2} \text{ (geometrische Mitte),} \quad p_\mu - p_\tau = \frac{1}{3} \text{ (fundamentale Terz).}$$

Es sind dieselben Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) , die auch die Vorfaktoren $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ festlegen (A110): Masse-Vorfaktor und Exponent stammen aus einer Quelle, nicht aus zweien. Die Leiter ist damit keine Anpassung, sondern die Auslesung der Resonanzstruktur des Torus.

.3 Was die Leiter liefert

[K] Die Rechnung gegen die PDG-Werte ergibt:

Verhältnis	Leiter	PDG	Abweichung
m_μ/m_e	207,85	206,77	+0,52 %
m_τ/m_μ	16,992	16,817	+1,04 %
m_τ/m_e	3532	3477	+1,57 %

[K] Der Toleranzmaßstab nach A010 und A080 verlangt drei Angaben nebeneinander. Die Messgenauigkeit der Vergleichsgrößen liegt bei m_μ/m_e im Bereich von 10^{-9} , bei m_τ bei etwa $7 \cdot 10^{-5}$. Die Bestimmungstoleranz der Leiterwerte ist um Größenordnungen gröber: die Strukturzahlen sind rational deklariert, nicht auf Stellen bestimmt.

Daraus folgt die Bewertung: die Leiter trägt die *Hierarchie* und das Prozentniveau. Sie trägt keine Präzision. Eine Abweichung von einem Prozent ist hier kein Befund gegen die Struktur, weil die Struktur auf diesem Niveau gar nichts Genaueres behauptet – aber sie ist auch kein Erfolg, den man auf fünf Stellen ausweisen dürfte.

.4 Die Gegenrichtung: was die Daten für ξ zurückgeben

[K] Löst man die drei Verhältnisse nach ξ auf, liefern die Daten

$$\xi_{\mu/e} = 1,347 \cdot 10^{-4}, \quad \xi_{\tau/\mu} = 1,375 \cdot 10^{-4}, \quad \xi_{\tau/e} = 1,358 \cdot 10^{-4},$$

gegenüber $4/30000 = 1,3333 \cdot 10^{-4}$, also +1,1 bis +3,2 %. Die drei Werte streuen untereinander um etwa 2 %.

Das ist der ehrliche empirische Status: die Leiter ist in den Verhältnissen auf dem Prozentniveau konsistent, nicht exakt. Sie gibt kein einheitliches ξ zurück.

[K] Dasselbe von der anderen Seite: löst man je Lepton nach der Brückenkonstante auf, ergibt sich 248,9, 247,6 und 245,1 GeV, gestreut um 246,22 GeV. Die Restabweichung wird also in die Brückenkonstante absorbiert und kürzt sich in den Verhältnissen *nicht* vollständig weg.

.5 Die Gegenprobe, die fehlschlägt

[K] Die naheliegende Vermutung, die Restabweichungen folgten dem fraktalen Korrekturfaktor, wird von der Rechnung *verneint*. $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ entspricht –1,333 %, die Halb- und Dreihalbpotenzen –0,665 und –1,995 %. Die gemessenen Abweichungen sind +0,52 und +1,04 % – sie passen weder im Betrag noch im *Vorzeichen* auf eine einzelne K_{frak} -Potenz.

Dieser Abschnitt steht hier, weil eine fehlgeschlagene Gegenprobe genauso zum Befund gehört wie eine gelungene. Der naheliegende Erklärungsversuch ist geprüft und gescheitert; er wird nicht durch einen freien Exponenten gerettet.

Die auffällige Verdopplung ist arithmetisch erzwungen – und belegt keine Korrektur. Die τ/μ -Abweichung ist fast genau das Doppelte der μ/e -Abweichung (1,04 % gegen 0,52 %), und die τ/e -Abweichung ist ihre Summe (0,52 + 1,04 = 1,56 %). Das ist kein neues Gesetz und kein Zufall, sondern eine reine Buchhaltungsnotwendigkeit: entlang einer multiplikativen Leiter, in der $m_\tau/m_e = (m_\tau/m_\mu)(m_\mu/m_e)$ gilt, addieren sich die logarithmischen Abweichungen. Von den drei Abweichungen ist daher nur *eine* unabhängig gemessen (das Verhältnis 1,98); die dritte ist als Summe festgelegt.

Wichtig ist, was dieser Schritt *nicht* tut. Die Additivität gilt für *jede* multiplikative Korrektur, unabhängig davon, welchen Wert oder welches Vorzeichen sie hat. Sie ist deshalb kein Beleg für den fraktalen Faktor, den die Gegenprobe gerade verworfen hat – im Gegenteil, sie zeigt, dass die Verdopplung überhaupt keine Korrektur auszeichnet: sie folgt schon aus der Leiterform allein. Wer aus der Verdopplung ein Gesetz lesen will, liest eine einzige gemessene Zahl dreifach.

[K] Der Faktor, der die Leiter pro Generation trägt (ihr generationszählender Schritt, Größenordnung $N_0 \approx 39$), ist eine *andere* Größe als die feste Skala 100 in K_{frak} : die eine ist der Leiterschritt, die andere die RG-Skala der absoluten Korrektur (A040). Der Wert dieses Leiterschritts ist nicht hergeleitet – das ist die eine offene Stelle, die weiter unten benannt wird.

.6 Zwei Rechenmodi, die sich ausschließen

[SETZUNG] Bevor eine dieser Abweichungen gebucht wird, ist der Rechenmodus festzulegen. Es gibt zwei, und sie schließen einander aus.

Modus 1, referenzfrei. Alle Verhältnisse werden rein aus ξ gerechnet, ohne Anker. Dann stehen alle drei unabhängig gegen die Daten, jede 0,5 bis 1,6 % daneben, und alle drei sind legitime *Prüfpunkte*.

Ein Wort zur Sprachregelung, weil hier sonst ein Widerspruch zu A010 entsteht: diese drei Verhältnisse sind *keine* Prognosegrößen der Serie. Die Prognoseliste umfasst vier Größen, und die Leptonmassen erscheinen dort allein über die τ -Masse aus dem Zirkulanten (A110), nicht über die Leiter. Die Leiter liefert Prüfpunkte auf Prozentniveau – das ist weniger als eine Prognose und mehr als nichts.

Modus 2, verankert. m_μ/m_e wird als Referenzpunkt deklariert. Dann ist dieses Verhältnis *verbraucht*: seine Abweichung darf nicht mehr als Prüfergebnis gebucht werden, sonst wird dieselbe Größe zweimal benutzt – einmal als Anker, einmal als Test.

[B] Die beiden Modi zu mischen ist die häufigste Fehlbuchung in diesem Sektor. In der A-Serie wird durchgehend Modus 1 verwendet, sofern nichts anderes ausdrücklich gesagt ist.

.7 Prüfskript

- Alle Zahlen dieses Dokuments – Leiterverhältnisse, Reverse- ξ , Brückenkonstanten je Lepton, die fehlgeschlagene K_{frak} -Gegenprobe: `python/A_Serie_Skripte/a100_leiter.py`

.8 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$r_i \in \mathbb{Q}$	Rationaler Vorfaktor in $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$
$p_i \in \mathbb{Q}$	Exponent; Leiter-Schrittweite $\Delta p = 1/3$
(n, l, j)	Haupt-, Bahn-, Gesamtdrehimpuls der Mode
$v = 246 \text{ GeV}$	Higgs-Vakuum Erwartungswert als Energieeinheit

.9 Was offen bleibt

Erstens ist die Prozentstreuung gewollt, kein Defekt. Die Leiter ist eine Aussage auf Prozentniveau; ein aus ihr zurückgerechnetes ξ streut entsprechend um 2 %. Genau deshalb verankert der Sektor die absolute Skala nicht in der Leiter, sondern in einem einzigen Referenzpunkt (A110): die Leiter trägt die Hierarchie, der Referenzpunkt die Präzision. Die Streuung ist die richtige Folge dieser Arbeitsteilung, nicht ein ungelöstes Problem.

Zweitens sind die Exponenten p_i hergeleitet, nicht bloß motiviert. Sie sind Windungszahlen auf dem logarithmischen Torus (oben), mit der Schrittweite $1/3$ und geometrischen Mitten bei halbzahligen Werten – dieselbe Quelle, aus der die Vorfaktoren r_i folgen. Damit ist die Bedingung aus A020 erfüllt: der Exponent liegt unabhängig fest, die ξ -Potenz ist eine Aussage.

Drittens ist die Verdopplung geklärt. Sie ist arithmetisch erzwungen (oben): entlang einer multiplikativen Leiter addieren sich die logarithmischen Abweichungen, nur eine ist unabhängig. Es bleibt kein ungebuchter Rest.

Viertens bleibt genau ein Punkt offen – und er ist benannt. Die eine unabhängig gemessene Abweichung entspricht einem generationszählenden Leiterschritt der Größenordnung $N_0 \approx 39$, dessen Wert nicht hergeleitet ist. Er ist von der festen RG-Skala 100 in K_{frak} zu trennen (A040) und wird auch nicht durch die Brückenkonstante erklärt, in der die Restabweichung absorbiert wird (A080). Der Wert dieses Schritts und die Kandidaten dafür sind in A105 gesammelt; ob hinter ihm Struktur sitzt, ist die einzige wirklich offene Frage des Sektors.

.10 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 006 (Massenformel), Dok. 046 (Massenberechnung), Dok. 016 (Teilchenmassen), Dok. 189 (Windungszahlen der Exponenten), Dok. 190 (R55 Additivität, P42 Referenzpunkt), sowie die Leiter-Abschnitte aus Dok. 292. Eingearbeitet: K2 (Exponent p_τ), P40 (Ebenentrennung), P42 (Referenzpunkt), P35, R55 (Evidenzbreite: nur eine Stelle unabhängig gemessen).

.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.